

麦克莱恩严格化定理的构造性证明

么半范畴与作用范畴的严格化

1 么半范畴的严格化定理

1.1 严格与弱的精确定义

设 $(\mathcal{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 为一个弱么半范畴 (weak monoidal category)。其中：

$$\alpha_{A,B,C} : (A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\sim} A \otimes (B \otimes C),$$

$$\lambda_A : I \otimes A \xrightarrow{\sim} A,$$

$$\rho_A : A \otimes I \xrightarrow{\sim} A$$

分别是结合子 (associator) 和左右单位子 (left/right unitor)。

它们满足以下五边形公理 (pentagon axiom) 和三角形公理 (triangle axiom)：

五边形公理：

$$\begin{array}{ccc} ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & \xrightarrow{\alpha_{A,B,C} \otimes \text{id}_D} & (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D \xrightarrow{\alpha_{A,B \otimes C,D}} A \otimes ((B \otimes C) \otimes D) \\ \alpha_{A \otimes B,C,D} \downarrow & & \downarrow \text{id}_A \otimes \alpha_{B,C,D} \\ (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) & \xrightarrow{\alpha_{A,B,C \otimes D}} & A \otimes (B \otimes (C \otimes D)) \end{array}$$

三角形公理：

$$\begin{array}{ccc} (A \otimes I) \otimes B & \xrightarrow{\alpha_{A,I,B}} & A \otimes (I \otimes B) \\ \rho_A \otimes \text{id}_B \downarrow & & \downarrow \text{id}_A \otimes \lambda_B \\ A \otimes B & \xrightarrow{\text{id}_{A \otimes B}} & A \otimes B \end{array}$$

定义 1.1. 若 α, λ, ρ 均为恒等态射，即

$$\alpha_{A,B,C} = \text{id}_{(A \otimes B) \otimes C}, \quad \lambda_A = \text{id}_{I \otimes A}, \quad \rho_A = \text{id}_{A \otimes I},$$

则称 $\mathcal{M}$ 为严格么半范畴 (strict monoidal category)。

1.2 定理陈述

定理 1.2. 任一弱么半范畴 $\mathcal{M}$ 都么半等价于一个严格么半范畴 $\mathcal{M}_{\text{str}}$ 。

1.3 构造性证明

我们采用形式词范畴（category of words）的方法进行显式构造。

步骤 A：构造严格范畴 $\mathcal{M}_{\text{str}}$ 的对象与态射

- **对象：**定义 $\mathcal{M}_{\text{str}}$ 的对象为 $\mathcal{M}$ 中对象的有限序列（包括空序列）：

$$\text{Ob}(\mathcal{M}_{\text{str}}) = \{\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n) \mid n \geq 0, X_i \in \text{Ob}(\mathcal{M})\},$$

记空序列 $n = 0$ 为 $\mathbf{0}$ 。

- **求值函子：**定义映射 $E : \text{Ob}(\mathcal{M}_{\text{str}}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{M})$ ：

$$E(\mathbf{0}) = I, \quad E((X)) = X,$$

对于 $n \geq 2$ ，递归定义为：

$$E(X_1, \dots, X_n) = E(X_1, \dots, X_{n-1}) \otimes X_n.$$

- **态射：**

$$\text{Hom}_{\mathcal{M}_{\text{str}}}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) := \text{Hom}_{\mathcal{M}}(E(\mathbf{X}), E(\mathbf{Y})).$$

步骤 B：定义严格幺半结构 $\odot$

- **对象层面的张量积：**

$$(X_1, \dots, X_m) \odot (Y_1, \dots, Y_n) = (X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n).$$

此运算显然严格结合，单位元为 $\mathbf{0}$ 。

- **规范同构的引入：**存在唯一的自然同构

$$\phi_{\mathbf{X}, \mathbf{Y}} : E(\mathbf{X} \odot \mathbf{Y}) \xrightarrow{\sim} E(\mathbf{X}) \otimes E(\mathbf{Y}),$$

由 $\mathcal{M}$ 的五边形公理所保证的 Mac Lane 相干性定理归纳构造。

- **态射层面的张量积：**对 $f : \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{X}'$ 和 $g : \mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{Y}'$ ，定义

$$f \odot g := \phi_{\mathbf{X}', \mathbf{Y}'}^{-1} \circ (f \otimes g) \circ \phi_{\mathbf{X}, \mathbf{Y}}.$$

步骤 C：严谨验证严格幺半性

由于原范畴 $\mathcal{M}$ 的五边形公理所蕴含的相干性结果，以下图表严格交换，从而 $(f \odot g) \odot h = f \odot (g \odot h)$ 在 $\mathcal{M}_{\text{str}}$ 中严格成立：

$$\begin{array}{ccccc}
E(\mathbf{X} \odot \mathbf{Y} \odot \mathbf{Z}) & \xrightarrow{\phi_{\mathbf{X} \odot \mathbf{Y}, \mathbf{Z}}} & E(\mathbf{X} \odot \mathbf{Y}) \otimes E(\mathbf{Z}) & \xrightarrow{\phi_{\mathbf{X}, \mathbf{Y}} \otimes \text{id}_{E(\mathbf{Z})}} & (E(\mathbf{X}) \otimes E(\mathbf{Y})) \otimes E(\mathbf{Z}) \\
\parallel & & & & \downarrow \alpha_{E(\mathbf{X}), E(\mathbf{Y}), E(\mathbf{Z})} \\
E(\mathbf{X} \odot \mathbf{Y} \odot \mathbf{Z}) & \xrightarrow{\phi_{\mathbf{X}, \mathbf{Y} \odot \mathbf{Z}}} & E(\mathbf{X}) \otimes E(\mathbf{Y} \odot \mathbf{Z}) & \xrightarrow{\text{id}_{E(\mathbf{X})} \otimes \phi_{\mathbf{Y}, \mathbf{Z}}} & E(\mathbf{X}) \otimes (E(\mathbf{Y}) \otimes E(\mathbf{Z}))
\end{array}$$

该图表的交换性直接源于 ϕ 的自然性和 $\mathcal{M}$ 中五边形公理的相容性；结合子的严格化则由此交换图的上-下路径等同给出。

步骤 D：确立等价性

定义强么半函子 $F: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{str}}$ 为

$$F(X) = (X),$$

并在态射上由恒等映射给出。 F 是满忠实且本质上满的，从而 $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}_{\text{str}}$ 为么半等价。

至此， $\mathcal{M}_{\text{str}}$ 是一个严格么半范畴，且与 $\mathcal{M}$ 么半等价。 $\square$

2 $\mathcal{M}$ -作用范畴的严格化定理

2.1 弱作用范畴的精确定义

定义 2.1. 设 $\mathcal{M}$ 是严格么半范畴。一个弱 $\mathcal{M}$ -作用范畴 (*weak $\mathcal{M}$ -actegory*) $(\mathcal{C}, *, \mu, l)$ 包含：

- 一个双函子 $*$: $\mathcal{M} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$;
- 自然同构 $\mu_{M, N, X} : (M \otimes N) * X \xrightarrow{\sim} M * (N * X)$;
- 自然同构 $l_X : I * X \xrightarrow{\sim} X$ 。

相干公理： 对任意 $M, N, P \in \mathcal{M}, X \in \mathcal{C}$ ，以下图表交换：

$$\begin{array}{ccc}
((M \otimes N) \otimes P) * X & \xrightarrow{=} & (M \otimes N \otimes P) * X \xrightarrow{\mu_{M \otimes N, P, X}} (M \otimes N) * (P * X) \\
\downarrow \mu_{M, N, P * X} \circ (\text{id}_M \otimes \mu_{N, P, X}) & & \downarrow \mu_{M, N, P * X} \\
M * (N * (P * X)) & \xrightarrow{\text{id}_M * \mu_{N, P, X}} & M * ((N \otimes P) * X)
\end{array}$$

2.2 定理陈述

定理 2.2. 任一弱 $\mathcal{M}$ -作用范畴 $\mathcal{C}$ 都等价于一个严格 $\mathcal{M}$ -作用范畴 $\mathcal{C}_{\text{str}}$ 。

2.3 构造性证明

步骤 A：构造范畴 $\mathcal{C}_{\text{str}}$

- 对象：

$$\text{Ob}(\mathcal{C}_{\text{str}}) = \{(\mathbf{M}, X) \mid \mathbf{M} \in \text{Ob}(\mathcal{M}_{\text{str}}), X \in \text{Ob}(\mathcal{C})\}.$$

- 作用求值映射：

$$E_{\mathcal{C}}(\mathbf{M}, X) := E(\mathbf{M}) * X,$$

其中 $E : \text{Ob}(\mathcal{M}_{\text{str}}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{M})$ 为第一部分构造的求值函子。

- 态射：

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_{\text{str}}}((\mathbf{M}, X), (\mathbf{N}, Y)) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(E_{\mathcal{C}}(\mathbf{M}, X), E_{\mathcal{C}}(\mathbf{N}, Y)).$$

步骤 B：定义严格作用 $\odot_*$

- 对象层面的作用：

$$\mathbf{A} \odot_* (\mathbf{M}, X) := (\mathbf{A} \odot \mathbf{M}, X).$$

- 规范自然同构：存在唯一的自然同构

$$\psi_{\mathbf{A}, \mathbf{M}, X} : E_{\mathcal{C}}(\mathbf{A} \odot \mathbf{M}, X) \xrightarrow{\sim} E(\mathbf{A}) * E_{\mathcal{C}}(\mathbf{M}, X),$$

由 $\mathcal{M}_{\text{str}}$ 的 ϕ 同构和 $\mathcal{C}$ 的 μ 同构复合而得。

- 态射层面的作用：对 $f : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}'$ 在 $\mathcal{M}_{\text{str}}$ 中， $g : (\mathbf{M}, X) \rightarrow (\mathbf{N}, Y)$ 在 $\mathcal{C}_{\text{str}}$ 中，定义

$$f \odot_* g := \psi_{\mathbf{A}', \mathbf{N}, Y}^{-1} \circ (f * g) \circ \psi_{\mathbf{A}, \mathbf{M}, X}.$$

步骤 C：验证严格作用律

在态射层面上，通过外部包络 ψ 的逆与自身，结合 $\mathcal{M}_{\text{str}}$ 的严格结合性和 $\mathcal{C}$ 的相干公理，态射层面的等式严格成立：

$$(f \odot g) \odot_* h = f \odot_* (g \odot_* h).$$

步骤 D：确立等价性

定义函子 $G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{str}}$ 为

$$G(X) = (\mathbf{0}, X),$$

并在态射上由恒等映射给出。 G 是满忠实且本质上满的，从而 $\mathcal{C}_{\text{str}}$ 是一个严格 $\mathcal{M}_{\text{str}}$ -作用范畴，且与原弱作用范畴 $\mathcal{C}$ 等价。 $\square$

证毕。